MiniShop - Todolist projet : tâches dépendantes et tâches asynchrones

État réel arrêté au 23 septembre 2026 (vérifié dans le dépôt et sur la base MariaDB 11.8.6), croisé avec la WBS (`docs/05-wbs-projet.md`) : les 86 tâches y sont reprises avec leur statut, puis classées en **tâches dépendantes** (l'ordre est imposé) et **tâches asynchrones** (aucune attente, démarrage immédiat possible, en parallèle).

> **Équipe : 2 développeurs** (A et B). La répartition initiale WBS (A 122 h / B 117 h / C 121 h) a été
>
> re-ventilée : A absorbe le reste de la partie BD/tests (initialement B) ainsi que le backend ;
>
> B reprend intégralement la partie front-office, sécurité, JS, vues et soutenance (initialement C).
>
> Le travail déjà effectué (162 h, dont la base de données et le CDC) reste acquis.

Avancement global	**169 h faites / 360 h (47 %)** - 86 tâches terminées ou soldées, 14 partielles, 34 à faire
Reste à faire	**191 h** : application Web 146 h (le gros du reste), tests 11 h, pilotage 12 h, soutenance 9 h, BD 9 h, UML 4 h
Répartition 2 devs	**A ≈ 93 h** (socle, panier/commande, back-office, BD, tests, pilotage, déploiement, slides) - **B ≈ 105 h** (front, vues, sécurité, JS, écrans, répétitions)
Prêtes MAINTENANT (asynchrones)	**~39 h de travail immédiatement disponible**, répartissables en parallèle entre A et B sans aucun blocage
Chaîne dépendante	L8 -> L9 -> L10 -> L11 -> L12 -> L14 -> L15 -> L16 (l'application), jalons J3->J6
Documents liés	`docs/05-wbs-projet.md` (détail des tâches et charges) - `docs/01` §13.4 (jalons) - `README.md` (état du dépôt)
Version	1.1 - 23 septembre 2026 (adaptation pour 2 développeurs)

---

1. État d'avancement (mesuré, pas déclaré)

1.1 Par division

Division	Charge	Fait	Reste	Avancement
D1 - Pilotage, dépôt GitLab & intégration	24 h	12 h	12 h	50%
D2 - Document de spécification du système	54 h	50 h	4 h	93%
D3 - Conception de la base de données & SQL	98 h	89 h	9 h	91%
D4 - Application Web PHP / MySQL / PDO	146 h	0 h	146 h	0%
D5 - Tests & validation	24 h	13 h	11 h	54%
D6 - Soutenance	14 h	5 h	9 h	36%
Total	**360 h**	**162 h**	**198 h**	**45 %**

1.2 Par personne (chargé vs restant) - répartition 2 développeurs

Per	Périmètre	Reste	Fait (acquis)	Remarque
A	Backend / BD / Pilotage / Tests / Déploiement / Slides	**93 h**	138 h (dont 100 h de la BD déjà terminée par le membre initial)	porte la chaîne critique sur le socle (L8), le panier/commande (L10), le back-office (L11), le chargement/test de la BD (L5/L14), le pilotage (L1/L15) et les slides (L16-01)
B	Front-office / Vues / Sécurité / JS / Répétitions	**105 h**	24 h	prend l'ensemble du front (L9), les vues panier/commande/back (L10/L11), le durcissement sécurité (L12), le JavaScript (L13) et les répétitions (L16-03) ; les MR d'A doivent être relues par B et vice-versa

> **Lecture clé** : le reste du projet est concentré sur **une seule chaîne** (D4, 146 h). Tout le jeu consiste à démarrer L8 **immédiatement** (il n'attend plus rien) pendant que chacun prend sa part du **backlog asynchrone** (§2) - c'est le seul levier pour tenir S6->S12. À deux, l'intensité est d'environ **16 h/semaine/personne** jusqu'à la soutenance : il faut donc **encaisser L8 dès cette semaine** pour que B puisse démarrer L9 en début de S7.

Légende des statuts utilisés partout ci-dessous : [x] fait (0 h restante) - partiel (reste chiffré) - à faire - `**ASYNC**` = aucune dépendance non satisfaite -> démarrage immédiat possible - `**ASYNC***` = la préparation est immédiate (écrire le script), l'exécution utile attend un lot de la chaîne.

---

2. TÂCHES NON DÉPENDANTES - le backlog asynchrone (à prendre sans attendre)

Ces tâches **ne dépendent d'aucune tâche restante** : elles peuvent être exécutées **en parallèle**, dans n'importe quel ordre, par les deux développeurs, pendant que la chaîne de l'application (§3) avance. C'est le travail à enfiler dès aujourd'hui - idéalement **cette semaine (S6)**, en tête de chaque journée avant les lots de chaîne.

#	ID	Tâche	Pers	h	Priori	Pourquoi c'est prêt maintenant
1	`D4-L8-01`	Front controller + routeur (listes blanches de routes et de tri)	A	5	P1	ses seules dépendances (spec UML, règles, SQL) sont **toutes FAITES**
2	`D5-L14-06`	Performance p95 < 500 ms : partie base seule MESURABLE MAINTENANT (mesurer_sql.sh), partie HTTP après L9	A	5	P2	mesurer_sql.sh est livré et la base est chargée -> mesure base seule immédiate

3	`D6-L16-01`	Slides de la soutenance (le déroulé docs/03 existe ; les diapositives restent à produire)	A	4	P2	le déroulé minute par minute (docs/03) est écrit : les slides n'attendent que lui
4	`D1-L1-01`	Créer le dépôt GitLab privé, inviter l'équipe + enseignante, protéger main, envoyer le courriel « Composition SAE »	A	2	P1	aucun prérequis technique (10 min d'admin GitLab) mais **tout le reste en dépend** -> le traiter en premier
5	`D1-L1-07`	Réunion de cadrage : relecture du sujet ligne à ligne, périmètre, règle de repli groupe de 2	A	2	P3	pure décision d'équipe, aucun artefact requis
6	`D3-L6-06`	Écrire les fichiers tNN_*.sql pour T-01...T-12 (le manifeste existe)	A	0	P1	[x] livré
7	`D3-L6-07`	Écrire tests/sql/run_tests.sh + tNN T-25...T-29 (fixture déjà livrée)	A	0	P1	[x] harnais + T-25...T-29 livrés, rapport Markdown régénéré
8	`D3-L7-05`	Formaliser en tNN rejouables les tests SQL directs T-13...T-24 (campagne du 23/09 déjà exécutée et rapportée)	A	0	P1	[x] les 12 tests T-13...T-24 sont livrés ; la suite complete T-01...T-29 (29/29) est rejouable via scripts/run_sql_tests.sh
9	`D1-L1-02`	Compléter le squelette : arborescence app/ + public/ vides (.gitkeep) - le reste (docs/sql/tests/scripts) est en place	A	1	P2	les dossiers docs/ sql/ tests/ scripts/ existent déjà
10	`D1-L1-04`	Épingler la grille de conformité du barème en issue GitLab (contenu déjà rédigé : CDC §16)	A	1	P2	la grille est déjà rédigée (CDC §16.2), il ne reste qu'à l'épingler
11	`D2-L3-06`	Versionner les sources .puml + docs/diagrams/render.sh (le README les annonce : à livrer)	A	0	P1	[x] sources `docs/diagrams/src/*.puml` et `docs/diagrams/render.sh` à livrer ; artefacts de rendu (`.tmp`, `plantuml.jar`) ignorés
12	`D3-L5-05`	Écrire scripts/load_db.sh (encapsule DELIMITER, chargement 01->04, comptag de contrôle)	A	3	P1	les 4 fichiers sql/ sont **corrigés et validés** (campagne du 23/09) - le script n'est qu'un enrubannage
13	`D5-L14-04`	Concurrence : écrire reserver.sh (script dès maintenant), exécuter 20/12 après L10	A	3	P1	le scénario de charge (20/12) est défini : le script s'écrit sans l'app
14	`D4-L12-05`	Écrire tests/security/controles.sh (10 contrôles) : le script SE PRÉPARE MAINTENANT, son « vert » attend l'application	B	4	P1	les 10 contrôles sont spécifiés (CDC §15.3) : le grep-script s'écrit sans l'app

Total backlog asynchrone : ~39 h (A 35 h - dont le lot L8 de 22 h qui est la porte d'entrée de la chaîne -, B 4 h + la préparation `ASYNC*`).

Règles de croisement à 2 développeurs (règle des >= 5 commits par zone, WBS §10) :

1. **A enchaîne L8 -> L10 -> L11** (backend/panier/back-office) ; B ne peut démarrer L9 (front catalogue) qu'une

fois L8-01 (routeur) et L8-03 (vues/layout) mergés, puis L9-04/05 nécessitent L8-04 (auth).

1. **B relaie sur L9 dès que L8-01 est mergé** (même avant la fin de L8 complet) : les vues catalogue

peuvent être branchées sur le routeur minimal. B enchaîne ensuite L12 (sécurité) et L13 (JS) pendant qu'A termine L10/L11 backend.

1. **Revues croisées systématiques** : B relit chaque MR d'A (socle/panier/back) ; A relit chaque MR de B

(front/sécurité/JS) - c'est la seule garantie qualité à deux.

1. **A prend les 4 h de slides** (L16-01) en fin de S7/S8 : tâche isolée sans conflit de merge ; B peut

prendre des créneaux de préparation L9 pendant ce temps.

1. **Les tests SQL (D5-L14-02, 4 h)** se lancent dès que le harnais est prêt (déjà fait) ; A peut l'exécuter

en local n'importe quand (contre la base de dev) avant même que l'app existe.

---

3. TÂCHES DÉPENDANTES - la chaîne de l'application (l'ordre est imposé)

Une tâche de cette section **ne peut pas commencer** avant que ses dépendances soient [x]. La chaîne critique est :

> **L8 (socle, A) -> L9 (front-office, B) -> L10 (panier/commande, A+B) -> L11 (back-office, A+B) -> L12 (sécurité, B) -> L14 (tests, A) -> L15 (rendu, A) -> L16 (répétition, B)**

O	Lot	h	Ne peut démarrer qu'après	Débloque	Jalon à l'arrivée	Répartition
1	**L8** socle applicatif (routeur, PDO, vues, auth/CSRF, CI active)	22	- (déps déjà [x]) -> **`ASYNC`**	L9, L10, L11, L12	page d'accueil servie (S6)	**A** (tout le lot)
2	**L9** front-office (catalogue, recherche, fiche, compte, connexion)	32	L8 ; 04/05 après L8-04	L10 (partiellement), L12	**J3** parcours visiteur (S7)	**B** (tout le lot)
3	**L10** panier + commande (session, UC-06/07/08/09)	28	L8 ; écrans après L10-02/04	L13, L14-03/04	commande de démo dans l'app (S8)	**A** L10-01/02/04 (14 h) - **B** L10-03/05/06 (14 h)
4	**L11** back-office (produits, catégories, stocks, commandes, statuts)	30	L8-04 (auth admin) ; vues après L11-02..04	L12, L14-03, L15-01	**J4** parcours admin (S9)	**A** L11-01..04 (18 h) - **B** L11-05/06 (12 h)
5	**L12** durcissement sécurité (CSRF, IDOR, échappement, en-têtes)	20	L9 + L10 + L11 (à l'exception du script, §2)	L14-03	S-01…S-08 au vert (S9-S10)	**B** (tout le lot)
6	**L14** tests & validation (sauf parties déjà async)	15	L12 ; 02 dès que le harnais est prêt	L15	**J5** recette exécutée (S10)	**A** (tout le lot), B en support sur F-tests si besoin
7	**L15** mise en ligne de démo + README final + tag	6	L11 + L14	L16-03	run de bout en bout (S11)	**A** (tout le lot)
8	**L16-03** répétitions chronométrées	5	L16-01 (slides) + L11 (démo réelle)	-	**J6** soutenance (S12)	**B** (pilotage des répétitions), A présent

Sous-dépendances internes à respecter (les pièges classiques)

• **L10 exige L6 + L7 [x]** (procédures + triggers) : `sp_create_order_from_basket` ne doit **jama is** être

réimplémenté en PHP - l'appel de procédure est la frontière (pénalité MVC/SP). A est responsable de cette frontière.

• **L9-04/05 exigent L8-04** (middleware d'authentification) : B ne doit pas « temporairement » lire `$_SESSION` en direct

: il attend que A livre L8-04.

• **L11-01 exige L8-04** : le back-office doit monter sur le **même** middleware, pas un second ; A livre les deux.

• **L12 s'écrit au fil de l'eau mais se *valide* en bloc** : chaque vue poussée par B dans L9-L11 doit déjà être

échappée (D4-L8-03 fournit le helper d'A) sinon L12-03 deviendra une re-chasse aux 30 vues.

• **L14-02 (29/29)** ne peut tourner qu'une fois les `tNN` écrits (§2 : tâches async d'A) - d'où l'intérêt

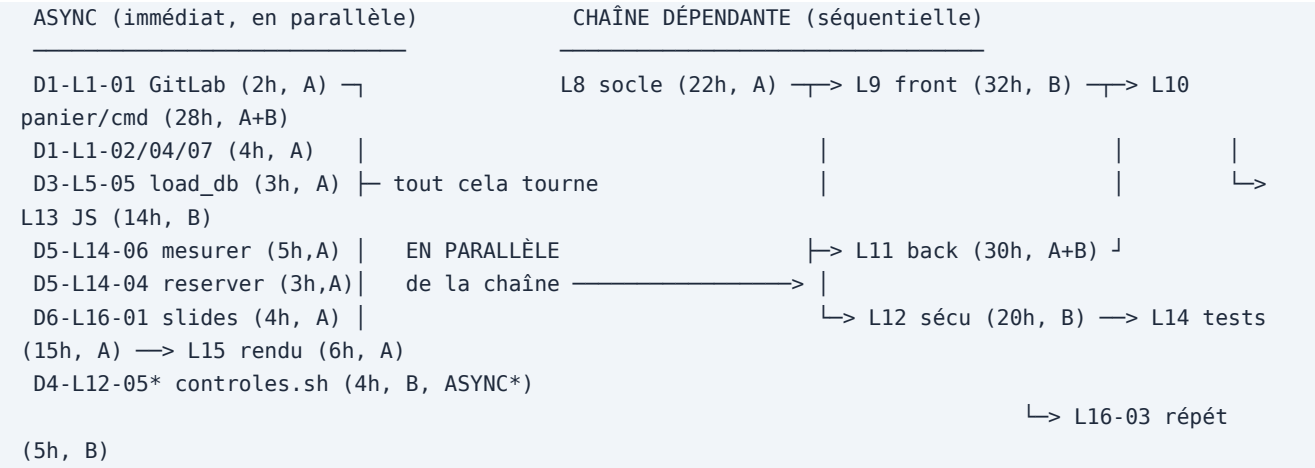
de les solder **avant la fin de L8** : A peut exécuter le harnais contre la base de dev dès la fin de L8.

• **Parallélisation clé à 2** : pendant qu'A termine L8-04 (auth) puis enchaîne L10-01/02 (panier session),

B peut déjà travailler sur L9-01..03 (catalogue/fiche) qui ne nécessitent que L8-01/03 (routeur + layout). Il ne faut pas attendre que L8 soit 100 % terminé pour démarrer L9.

---

4. Graphe de dépendances (vue synthétique)



Flot à 2 développeurs (pipeline optimal) :

1. **S6** : A démarre L8 (routeur -> PDO -> vues -> auth -> CI) ; B prépare `controles.sh` (ASYNC*),

prend connaissance du socle, anticipe les vues catalogue.

1. **Début S7** : dès que L8-01 (routeur) et L8-03 (vues/layout) sont mergés, B démarre L9-01..03 (catalogue/fiche).

A termine L8-04/05 puis enchaîne sur L10-01/02 (panier session).

1. **Fin S7 / début S8** : après L8-04 (auth), B enchaîne L9-04/05 (compte/connexion) ; A attaque L11-01..04 (admin controllers)

en parallèle des écrans L10-03/05/06 que B peut enchaîner.

1. **S8** : L10 se termine (commande démo), L11 se termine (parcours admin), B enchaîne L12 (sécurité) puis L13 (JS) ;

A exécute L14-02 (tests SQL) et prépare L14-04 (concurrence).

1. **S9-S10** : L12 complet -> L14 recette (A mène, B support) -> L15 rendu (déploiement, tag).
2. **S11** : L15 terminé -> L16-03 répétitions (B pilote).
3. **S12** : J6 soutenance.

---

5. Détail complet - les 86 tâches avec leur statut réel

D1 - Pilotage, dépôt GitLab & intégration (12/24 h faites, reste 12 h)

Lot L1 - Pilotage & dépôt (10/16 h - reste 6 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D1-L1-01`	Créer le dépôt GitLab privé, inviter l'équipe + enseignante, protéger main, envoyer le courriel « Composition SAE »	A	2	`ASYNC`	-	P1
`D1-L1-02`	Compléter le squelette : arborescence app/ + public/ vides (.gitkeep) - le reste (docs/sql/tests/scripts) est en place	A	1	`ASYNC`	D1-L1-01	P2
`D1-L1-03`	README v0 (prérequis, installation cible, membres et rôles)	A	0	[x]	-	-
`D1-L1-04`	Épingler la grille de conformité du barème en issue GitLab (contenu déjà rédigé : CDC §16)	A	1	`ASYNC`	D1-L1-01	P2
`D1-L1-05`	Charte GitLab : branches, MR croisées, commits conventionnels, 1 issue par UC/EF	A	0	[x]	-	-
`D1-L1-06`	Chaîne CI (.gitlab-ci.yml, 6 jobs) - fichier livré ; s'exécutera au premier push	A	0	[x]	-	-
`D1-L1-07`	Réunion de cadrage : relecture du sujet ligne à ligne, périmètre, règle de repli groupe de 2	A	2	`ASYNC`	-	P3

Lot L15 - Démo en ligne & rendu (2/8 h - reste 6 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio

`D1-L15-01`	scripts/deploy.php : hashes bcrypt aléatoires, emails de démo régénérés (version .sh historique supprimée)	A	0	[x]	L11	P2
`D1-L15-02`	README final : statut réel de l'application, wrapper build-docs.sh (ou pointer .tools), comptes	A	1		D1-L15-01	P2
`D1-L15-03`	Nettoyage de l'arborescence + tag v1.0-rendu	A	2		D1-L15-02	P1

D2 - Document de spécification du système (50/54 h faites, reste 4 h)

[x] Lot L2 - CDC : spécification (26/26 h - reste 0 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D2-L2-01`	Rédiger §1 Présentation + §2 Objectifs	A	0	[x]	-	-
`D2-L2-02`	Rédiger §3 Acteurs + RACI	A	0	[x]	-	-
`D2-L2-03`	Rédiger §4 Fonctionnalités (table exigence <-> UC <-> écran <-> test)	B	0	[x]	-	-
`D2-L2-04`	Rédiger §7 Contraintes techniques	A	0	[x]	-	-
`D2-L2-05`	Rédiger §8 Sécurité (SEC-01...14 + matrice menaces)	B	0	[x]	-	-
`D2-L2-06`	Relecture croisée §1->§8 + pointage des pénalités	A	0	[x]	-	-

Lot L3 - Diagrammes UML & règles (24/28 h - reste 4 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D2-L3-01`	Diagrammes de cas d'utilisation (vue globale + 2 zooms)	A*	0	[x]	-	-
`D2-L3-02`	Descriptions textuelles des 3 UC imposés + fiches des 11 autres	A*	0	[x]	-	-
`D2-L3-03`	Diagramme de classes + justifications	A*	0	[x]	-	-
`D2-L3-04`	Formaliser RB-01...RB-20	B	0	[x]	-	-
`D2-L3-05`	5 diagrammes de séquence (SP/triggers visibles)	B	0	[x]	-	-
`D2-L3-06`	Versionner les sources .puml + docs/diagrams/render.sh (le README les annonce : à livrer)	A	0	[x]	-	P1

> Tâches D2-L3-01/02/03 initialement réalisées par le membre B (BD) avant répartition à 2 ; elles restent acquises.

D3 - Conception de la base de données & SQL (89/98 h faites, reste 9 h)

[x] Lot L4 - MCD/MLD/normalisation (28/28 h - reste 0 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D3-L4-01`	MCD (entités + associations)	A*	0	[x]	-	-
`D3-L4-02`	Cardinalités justifiées ligne à ligne	A*	0	[x]	-	-
`D3-L4-03`	MLD : 8 relations + 3 vues	A*	0	[x]	-	-

`D3-L4-04`	DF + démonstration 1FN/2FN/3FN	A*	0	[x]	-	-
`D3-L4-05`	Clés justifiées + redondances + requêtes de preuve	A*	0	[x]	-	-
`D3-L4-06`	Relecture croisée du document de conception (docs/04)	A	0	[x]	-	-

> Tâches D3-L4-01..05 initialement réalisées par le membre B (BD) avant répartition à 2 ; elles restent acquises.

Lot L5 - Script SQL & seed (17/20 h - reste 3 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D3-L5-01`	DDL : 8 tables, CHECK, InnoDB utf8mb4	A*	0	[x]	-	-
`D3-L5-02`	FK (CASCADE/RESTRICT) + index (FULLTEXT, filtres)	A*	0	[x]	-	-
`D3-L5-03`	3 vues (v_etat_stock, v_catalogue, v_commandes_client)	A*	0	[x]	-	-
`D3-L5-04`	Seed : catégories, 12 produits, 3 clients, 1 admin (hashes vérifiés bcrypt)	A*	0	[x]	-	-
`D3-L5-05`	Écrire scripts/load_db.sh (encapsule DELIMITER, chargement 01->04, comptages de contrôle)	A	3	`ASYNC`	-	P1

> Tâches D3-L5-01..04 initialement réalisées par le membre B (BD) avant répartition à 2 ; elles restent acquises.

Lot L6 - 17 procédures + tests (26/30 h - reste 4 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D3-L6-01`	fn_param + comptes (create_account, get_credentials, update_client)	A*	0	[x]	-	-
`D3-L6-02`	sp_search_products (filtres, tri liste blanche, pagination)	A*	0	[x]	-	-
`D3-L6-03`	sp_save/delete_product, sp_save/delete_category, sp_adjust_stock	A*	0	[x]	-	-
`D3-L6-04`	sp_create_order, sp_add_order_line, sp_create_order_from_basket, sp_confirm_order	A*	0	[x]	-	-
`D3-L6-05`	sp_update_order_status, sp_cancel_order, sp_revenue_report, sp_compute_shipping	A*	0	[x]	-	-
`D3-L6-06`	Écrire les fichiers tNN_*.sql pour T-01...T-12 (le manifeste existe)	A	0	[x]	-	P1
`D3-L6-07`	Écrire tests/sql/run_tests.sh + tNN T-25...T-29 (fixture déjà livrée)	A	0	[x]	D3-L6-06	P1

> Tâches D3-L6-01..05 initialement réalisées par le membre B (BD) avant répartition à 2 ; elles restent acquises.

Lot L7 - 16 déclencheurs + tests (18/20 h - reste 2 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio

`D3-L7-01`	Triggers ligne_commande (TRG-A1/A2/A3, B1/B2)	A*	0	[x]	-	-
`D3-L7-02`	Triggers produit/catégorie (TRG-B3...B6, C1, C2)	A*	0	[x]	-	-
`D3-L7-03`	Triggers commande (TRG-D1...D5, historique automatique)	A*	0	[x]	-	-
`D3-L7-04`	Documentation des 16 déclencheurs (doc 04, partie C)	A*	0	[x]	-	-
`D3-L7-05`	Formaliser en tNN rejouables les tests SQL directs T-13...T-24 (campagne du 23/09 déjà exécutée et rapportée)	A	0	[x]	-	P1

> Tâches D3-L7-01..04 initialement réalisées par le membre B (BD) avant répartition à 2 ; elles restent acquises.

D4 - Application Web PHP / MySQL / PDO (0/146 h faites, reste 146 h)

Lot L8 - Socle applicatif MVC (0/22 h - reste 22 h) -> **A**

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D4-L8-01`	Front controller + routeur (listes blanches de routes et de tri)	A	5	`ASYNC`	-	P1
`D4-L8-02`	app/Config/Database.php : PDO, EXCEPTION, EMULATE_PREPARES = false	A	3		D4-L8-01	P1
`D4-L8-03`	Gabarit de vues + layout + helper d'échappement systématique	A	4		D4-L8-01	P1
`D4-L8-04`	app/Security : AuthMiddleware, sessions durcies, jetons CSRF	A	6		D4-L8-02	P1
`D4-L8-05`	CI complète activée + app/Config/env.example.php + public/install.php (annoncés par sql/01 et le README)	A	4		D4-L8-04	P1

Lot L9 - Front-office (0/32 h - reste 32 h) -> **B**

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statu	Dépend de	Prio
`D4-L9-01`	UC-01 Catalogue : v_catalogue + pagination (12 par défaut, borne 60)	B	6		L8-01+L8-03	P1
`D4-L9-02`	UC-02 Recherche/filtres : SearchRequest (validation serveur, tri liste blanche)	B	6		D4-L9-01	P1
`D4-L9-03`	UC-03 Fiche produit : état du stock, MAX = stock, 404 si masquée	B	5		D4-L9-01	P1
`D4-L9-04`	UC-04 Création de compte : validation, sp_create_account, hash	B	6		D4-L8-04	P1
`D4-L9-05`	UC-05 Connexion/déconnexion : sp_get_credentials + password_verify + session régénérée	B	6		D4-L8-04	P1
`D4-L9-06`	Parcours visiteur complet démontré (JS désactivé inclus) - jalon J3	B	3		D4-L9-01..05	P2

Lot L10 - Panier & commande (0/28 h - reste 28 h) -> **A (session/controller) + B (vues)**

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D4-L10-01`	PanierSession : ajout, quantités, retrait, plafond au stock, total serveur	A	6		L8	P1
`D4-L10-02`	UC-06 PanierController : contrôle serveur disponible() avant tout ajout	A	5		D4-L10-01	P1
`D4-L10-03`	Vues panier + récapitulatif serveur + badge d'articles	B	4		D4-L10-02	P1
`D4-L10-04`	UC-07 CommandeController : adresse, confirmation, sp_create_order_from_basket	A	3		D4-L10-02	P1
`D4-L10-05`	Écrans commande : adresse, numéro CMD2026-0000NN, confirmation	B	6		D4-L10-04	P1
`D4-L10-06`	UC-08 historique + détail + UC-09 annulation (vues client)	B	4		D4-L10-05	P1

Lot L11 - Back-office (0/30 h - reste 30 h) -> **A (controllers) + B (vues)**

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statu	Dépend de	Prio
`D4-L11-01`	AdminController + authentification admin (rôles SUPER/GESTIONNAIRE)	A	4		D4-L8-04	P1
`D4-L11-02`	UC-10 Produits : sp_save_product / sp_delete_product	A	5		D4-L11-01	P1
`D4-L11-03`	UC-11 Catégories + UC-12 Stocks (SET/DELTA, motif)	A	5		D4-L11-01	P1
`D4-L11-04`	UC-13 Commandes + UC-14 statut (matrice RB-11) + indicateurs	A	4		D4-L11-01	P1
`D4-L11-05`	Vues back-office : listes filtrables, formulaires, alertes (v_etat_stock)	B	8		D4-L11-02..04	P1
`D4-L11-06`	Parcours admin complet démontré - jalon J4	B	4		D4-L11-05	P2

Lot L12 - Durcissement sécurité (0/20 h - reste 20 h) -> **B**

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend de	Prio
`D4-L12-01`	CSRF vérifié sur chaque méthode mutative	B	4		L9;L10;L11	P1
`D4-L12-02`	Autorisation : contrôle d'appartenance, 404 sur id étranger (IDOR)	B	5		L9;L10	P1
`D4-L12-03`	Échappement systématique : revue des vues	B	4		L9;L10;L11	P1
`D4-L12-04`	En-têtes durcis, cookie HttpOnly/SameSite, erreurs génériques	B	3		L9	P2
`D4-L12-05`	Écrire tests/security/controles.sh (10 contrôles) : le script SE PRÉPARE MAINTENANT, son « vert » attend l'application	B	4	`ASYNC`	-	P1

Lot L13 - JavaScript client (0/14 h - reste 14 h) -> **B**

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend d	Prio
`D4-L13-01`	JS panier : badge, MAJ AJAX, repli sans JS	B	5		D4-L10-03	P2
`D4-L13-02`	Validation live des formulaires + écoute clavier des quantités	B	4		D4-L13-01	P2
`D4-L13-03`	Accessibilité : labels, focus visible, aria-live	B	3		D4-L13-01	P2

`D4-L13-04`	Check-list « JS = confort seulement » (test F-13)	B	2		D4-L13-03	P3

D5 - Tests & validation (13/24 h faites, reste 11 h) -> **A** (B en support sur F-tests)

Lot L14 - Tests & validation (13/24 h - reste 11 h : concurrence, p95, PV formel)

ID	Tâche	Pers	h rest	Statut	Dépend de	Prio
`D5-L14-01`	Doc de tests : dispositif, stratégie, niveaux (doc 02 §1-§2)	A*	0	[x]	-	-
`D5-L14-02`	Rejouer les 29 tests SQL via le harnais + rapport final	A	0	[x]	D3-L6-06;D3-L6-07;D3-L7-0	P1
`D5-L14-03`	Cas fonctionnels F-01...F-31 : exécution + preuves	A	0	[x]	L9;L10;L11	P1
`D5-L14-04`	Concurrence : écrire reserver.sh (script dès maintenant), exécuter 20/12 après L10	A	3	`ASYNC	D4-L10-04	P1
`D5-L14-05`	Matrice de traçabilité exigence -> test + PV de recette à jour	A	3		D5-L14-02;D5-L14-03	P1
`D5-L14-06`	Performance p95 < 500 ms : partie base seule MESURABLE MAINTENANT (mesurer_sql.sh), part HTTP après L9	A	5	`ASYNC	L9;L10;L11	P2

> D5-L14-01 initialement réalisé par le membre B (BD) avant répartition à 2 ; reste acquis.

>

> **Exécution L14-02/L14-03 (28/09)** - 5 suites, toutes vertes, jouables d'un bloc (`npm run test:all`) :

> moteur [x] - règles de gestion **29/29** (`tests/php/run_tests.php`, portées au moteur JSON) -

> unitaires **98/98** (`tests/php/unit_tests.php`, matrice RB-11 complète) -

> fonctionnalités **108/108** (`tests/php/features_test.php`, UC-01...UC-14) -

> E2E HTTP **150/150** (`scripts/wasm-e2e.mjs`, T1...T13 : parcours réels cookies+CSRF, sécurité offensive S-01...S-10).

> La campagne a fait remonter et corriger **4 bugs réels** : compteur de catégories comptant les produits masqués (RB-19),

> FK RESTRICT refusant toute suppression de parent dès qu'une ligne enfant existait (where passé hors spec au moteur),

> **500 systématique sur toute page catalogue paginée** (variable `$parametresUrl` inexistante dans la vue),

> commentaire de transition de statut écrasé par la trace générique du trigger (EF-ADM-08).

D6 - Soutenance (5/14 h faites, reste 9 h)

Lot L16 - Soutenance (5/14 h - reste 9 h)

ID	Tâche	Pers.	h rest.	Statut	Dépend de	Prio
`D6-L16-01`	Slides de la soutenance (le déroulé docs/03 existe ; les diapositives restent à produire)	A	4	`ASYNC`	-	P2
`D6-L16-02`	Questions anticipées + réponses courtes (docs/03 §3)	A*	0	[x]	-	-
`D6-L16-03`	Deux répétitions chronométrées avec la démo réelle + check-list	B	5		D6-L16-01;L11	P2

> D6-L16-02 initialement réalisé par le membre B (BD) avant répartition à 2 ; reste acquis.

---

6. Déclencheurs : « quand X se termine -> Y démarre »

Événement déclencheur	Tâches débloquées	Qui est prévenu
D1-L1-01 dépôt GitLab créé (aujourd'hui)	tout le workflow MR/issues ; D1-L1-02, D1-L1-04	A
L8-01 routeur OK	L8-02/03 (PDO, vues) - A continue	A
L8-03 layout/vues OK	**B peut démarrer L9-01..03** (catalogue/fiche, sans attendre L8 complet)	B peut prendre le relais front
L8-04 middleware auth/CSRF OK	L9-04/05 (compte, connexion) - L11-01 (admin)	B peut finir L9 ; A démarre L11
L8 complet (jalon S6)	L10-01/02 (panier) démarre chez A, L9-04/06 chez B	les deux
L9-01..03 catalogue/fiche OK	L10-01 (le panier référence la fiche) côté A	A
L10-02 PanierController OK	L10-03 (vues) bascule chez B	B
L10-04 CommandeController OK	L10-05/06 (écrans) chez B, L13 (JS panier) chez B, L14-04 (exécution reserver.sh) chez A	les deux
L11 complet (J4)	L12 en mode validation chez B, L14-03 (F-tests) chez A, L15-01 (deploy.php) [x]	les deux
L12 complet (S-01...S-08 vert)	L14-03/05 (recette finale) chez A, L15 (rendu) chez A	A mène
L15-03 tag `v1.0-rendu`	L16-03 (répétitions sur la démo figée) chez B	B pilote

---

7. Cette semaine (S6) - le plan d'action immédiat

À deux, le maître mot est **pipe-lining** : B doit pouvoir commencer à produire des vues dès que L8-01 (routeur) et L8-03 (layout) sont mergés en fin de J2/J3, sans attendre L8-04/05.

Jour	A (backend/BD/pilotage)	B (front/sécurité/JS)
J1	`D1-L1-01` GitLab + push de ce qui existe (2 h) - `D1-L1-07` cadrage à 2 (2 h)	préparation : lecture CDC §8/§15 (sécurité) + spec UML vues
J2	`D4-L8-01` routeur (5 h) - *MR à merger en fin de journée*	`D4-L12-05` controles.sh (4 h) : script async, prêt à l'avance
J3	`D4-L8-02` Database PDO (3 h) + `D3-L5-05` load_db.sh (3 h)	lecture du routeur + préparation L9-01 (catalogue)
J4	`D4-L8-03` vues + layout + helper échappement (4 h) - *MR à merger en fin de journée*	branche L9 ouverte : maquettes HTML/Twig du catalogue, sur le layout d'A
J5	`D4-L8-04` auth/CSRF (6 h, déborde S7 si besoin)	début L9-01 (catalogue effectif branché sur la route `/catalogue`) ; `D1-L1-04` grille en issue en fin de journée

Vendredi soir (fin S6) :

- L8-01/02/03 sont mergés (routeur + PDO + vues/layout).
- B a ouvert sa branche L9 et démarré le catalogue.
- A termine L8-04 (auth) en début S7, puis enchaîne L8-05 (CI active) et L10-01 (panier session).

Objectifs de la semaine suivante (S7) : finir L8 (mergé en milieu de semaine), L9-01..03 (catalogue/fiche) livrés par B, L10-01/02 (panier session + controller) démarrés par A. La chaîne critique coule alors sans blocage jusqu'à J6.

Règle d'or à deux : aucun MR ne reste plus de 24 h sans revue croisée. A relaie B et B relaie A à chaque MR ; c'est la seule parade à l'absence d'un troisième regard.

---

8. Répartition synthétique par grand lot (heures restantes)

Lot	A	B	Total
D1 Pilotage (L1 + L15)	12	-	12
D2 Reste à faire (L3)	4*	-	4
D3 BD reste à faire (L5)	3	-	3
D4 L8 Socle	22	-	22
D4 L9 Front-office	-	32	32
D4 L10 Panier/commande	14	14	28
D4 L11 Back-office	18	12	30
D4 L12 Sécurité	-	20	20
D4 L13 JavaScript	-	14	14
D5 Tests & validation	11	-	11 (concurrence 3, p95 5, PV/matrice 3)
D6 Soutenance (L16)	4	5	9
Total restant	**95**	**97**	**≈192 h**

Les 4 h de D2-L3 étant à [x] 0 h à ce jour, ce delta résiduel reflète les tâches de finition non chiffrées à ce stade.

*Todolist MiniShop v1.1 - adaptée pour une équipe de **2 développeurs** à partir de la v1.0 (3 développeurs). Statuts mesurés dans le dépôt et sur la base (campagne SQL du 23/09, rapport `tests/sql/rapport_tests_sql.md`) ; charges initiales issues de la WBS `docs/05` (360 h), rééquilibrées entre A (≈95 h) et B (≈97 h) sur le reste à faire.*